

HSP90 的有限时间开放方向变化：科学结果与规则提示的开发观察

2026 年 9 月 10 日 · v3.4 执行结果 · 开发者核对；Pro已审阅报告与评价逻辑，未独立复算源数据

本轮核对到闭合起始与开放起始轨迹在有限时间内呈现不同的方向行为。五个保存点门槛下，闭合起始组有 10/20 条轨迹曾出现持续开放方向，其中 5/20 条是在第一个持续方向之后再出现相反方向；开放组没有相反持续方向候选。提高门槛后的 4/20、1/20 同时受到持续条件与参照方向选择影响。这是当前派生判据下的方向差异，尚未完整复现论文的构象转变。

四份原始答复已完成，累计模型费 \$0.0757458。A1、B1、B2 得到正确主计数，A2 存在计数与内部一致性错误。B2提供了有用补充，两份B也带入未建立适用性的术语。保留科学结果并暂停自动扩展；Pro支持这一动作，但要求修正过严的部分评价理由。

持续门槛（保存点）	首个合格方向即开放	先闭合后开放	只有闭合	无持续方向
5	5	5	10	0
20	5	4	9	2
50	7	1	10	2

五点门槛下，10/20 = 5 + 5；两组五条具有不同的方向历史。首段合格时间不代表模拟 t=0 已经开放。这张分区表为已核对源计数的开发者整理，不计为 Agent 新增分析。

1. 论文说了什么，本轮实际拿到了什么

Henot 等在 2022 年研究人 HSP90α 的 N 端 ATP 结合结构域。HSP90 是帮助其他蛋白折叠的分子伴侣；ATP-lid 是能覆盖核苷酸结合位置的一段结构。论文结合核磁共振、突变和分子动力学，研究开放与闭合构象及其交换。

论文分析了两类起始结构各 20 条模拟轨迹。方法部分报告每条生成 1020 ns，前 20 ns 用于平衡，后 1000 ns 用于分析。交付表中实际可见的时间为 20 至 1020 ns，每条 1001 个保存点，间隔 1 ns。四份答复使用同一份数据。

有两项来源差异保留在资料卡中。论文写 ff14SB 力场，保存的 Zenodo 描述写 AMBER99SB，旧报告沿用了后者。作者 README 名义帧数为 1020，旧 XTC 检查报告为 1021，当前裁剪后派生表为 1001。当前时间列已核对；没有重新运行模拟，也没有借目录名确认实际生产参数。R46A/R60A 作为起始结构来源标记，不能据此把两组当成突变效应比较。

来源见 资料卡；论文 DOI 为 10.1038/s41467-022-35399-8，正文第 5、6、10 页。

2. 本轮检验的能力

同一个 Luna 模型在四个独立上下文中回答同一问题。A 组只有公共资料，B 组在相同资料外增加旧注册表和选择器实际生成的规则提醒。工具、模型设置、数据目录和成本限制相同。运行顺序冻结为 A1、B1、B2、A2。

本轮测量的是开发者整理好元数据、工具和资料之后，规则提醒是否改善科学答复。它没有测试自动整理原始元数据，也没有测试确定性 Rules Engine。HSP90 是已经被开发过程看过的案例，因此不能用本轮估计未见论文上的正确率。

公共目录有论文及补充材料、逐帧派生量、持续方向摘要和字段定义。原始坐标与完整原生 NOE 计算输入没有放入本题。这限制了按作者方法重算构象定义的能力，但仍可核查表中实际发生了哪些方向变化。

3. 可以确认的科学结果

先定义这里的“方向”。当相对于闭合参考的几何距离比开放参考更大，且闭合特异接触的违例读数也更大时，生成派生数据时采用的双读出发判据将该保存点记为开放方向。两项读数均指向闭合时记为闭合方向，其余情况记为不一致。

“离开候选”还有一个时间条件。先找到达到持续门槛的第一个方向段，再看后面有没有达到门槛的相反方向段。参考对象是第一个持续方向，不一定是起始结构标签。这个定义允许核查持续方向变化，不能单独确认蛋白已完成论文定义的构象转变。

持续门槛，保存点数	闭合起始的离开候选，轨迹数	开放起始的离开候选，轨迹数	两组回返候选
5	5/20	0/20	0
20	4/20	0/20	0
50	1/20	0/20	0

闭合组的首个持续方向 C/O/无合格段，在 5、20、50 点下依次为 15/5/0、13/5/2、11/7/2；开放组首方向均为 O。对应源表核对见审计记录。

以上数值经原表直接核对，并由 Agent 的代码重放支持。5 个间隔 1 ns 的保存点，其首末时间相差 4 ns；20 和 50 个点分别相差 19 和 49 ns。表中的时间长度沿用保存点计数约定。

门槛提高后候选数变少，不表示后面的开放方向持续不够长。例如 ES15 在 115 ns 后有 906 个连续开放方向点，但在 50 点门槛下，它的第一个合格方向已经是开放，因此不计为相对“第一个持续方向”的离开。ES16 在 50 点门槛下仍计为候选，起点为 402 ns。该例来自 B2 原样重放的连续段列表和冻结摘要，说明事件定义会改变计数对象。

另一个独立定义是较窄的结构核心区域。闭合起始组在 20020 个保存点中只有 1 个 C 核心点、0 个 O 核心点；开放起始组只有 0 个 C、2 个 O，其余为 U。没有一条轨迹同时含两种核心标签，因此没有可检出的 C 后 O 序列。这个负结果首先说明核心定义对本批数据覆盖极低；它没有推翻论文关于开放方向变化的观察。

B2 还实际算出，闭合起始的 10/20 条轨迹至少出现一个连续 5 点的开放方向段。它回答“是否出现过持续开放方向”；5/20 回答“在第一个持续方向之后是否改变方向”。两个分母相同，事件不同。

核对依据见 审计汇总、各答复的 claims_check.csv 和原样代码重放记录。这里所有数值都保持有限窗口、指定判据、轨迹组条件。

4. 与原论文的关系

论文陈述及位置	本轮可比较的内容	关系与限制
开放起始在 1 μs 内稳定，Fig.4f，正文第 5 至 6 页	开放组没有相反持续方向候选；B2 复算全部保存点为开放方向	方向相容；未重算作者全部 NOE 和坐标分析
闭合起始约 7 条近闭合、约 9 条近开放、4 条两者都不明确，Fig.4g，第 6 页	本轮 5/4/1 是三种持续门槛下的候选数	统计对象不同，数值无需相等；本轮未声称重现 7/9/4
轨迹表现说明模拟不具遍历性，第 6 页	按起始来源分组，限制总体平衡推断	解释一致；没有估计平衡占比或物理速率
293 K 的 CPMG 拟合给出 3.2% 少数态，第 6 页	B1 把约 3% 至 4% 明确归于作者实验报告	允许引用，但不是当前 MD 表的重算值
helix-5 折叠及中间态讨论，第 7 至 8 页	A1 与 B2 保留中间构象解释	合理的论文解释；本轮未计算螺旋倾向

少数交换态与闭合结构的对应属于作者模型解释，不是直接实验身份确认。

NOE 即核 Overhauser 效应，提供对原子近距离关系敏感的核磁信息。CPMG 弛豫色散通过测量核磁信号对脉冲条件的变化，研究不同局部环境之间的交换。论文的几何模型、NOE 约束和 CPMG 交换参数有不同证据角色；本轮没有把它们合成一个分数。

5. 四份 Agent 原始交付

答复	完成情况	主要正确内容	问题	模型费用
A1	两次显式提交	5/4/1、核心点极少、事件定义与论文区别	首个 Python 操作读不存在的分组列而失败，随后自行修复；最终主要数值正确	\$0.01918799
B1	两次显式提交	5/4/1、核心点数、20 点与 50 点候选时间	把含端点单点箱的 420 个箱称为“常规箱”；附加 RMP 等未建立适用性的术语	\$0.02332255
B2	两次显式提交	直接复算方向段，5/4/1，10/20 出现持续开放段	未给出 A1 的核心覆盖诊断；附加 RMP 等术语；一次 Python 操作有部分输出后报错，随后自行重算	\$0.02065144
A2	一次有效提交保留；提交后又发了一段普通文字，程序按冻结协议未视为修订	时间窗口、统计单位、代理读数解释、部分计数	5 点起始方向写成 11/9，实际 15/5；5 点候选前后矛盾；50 点写成 0，实际 1；没有 Python 汇总	\$0.01258382

所有 Python 请求共 9 个，按原顺序在隔离容器中重放一次，标准输出和返回码均与原运行一致。其中也包括原样重现的失败操作。复现失败输出只证明失败路径一致，不把失败计算计为正确答案。

评价按最终正文展开，而不是只看提交的结构化主张。A2 在同一段先写 4/20、随后又写 5/20，正确片段没有消除它的内部矛盾。原始答案没有被编辑。

6. 规则改变了什么

两份 B 的主要计数都正确，A 中有一份正确、一份混乱。这是值得保留的行为观察，但样本太少，而且 A1 已经能自行得到核心答案。B2 新增的持续开放段计数有用；它改善了回答的具体程度；写在“分析”部分不削弱其科学价值。本轮没有将这项贡献独立归因于规则提示。

更直接的问题来自规则的适用范围。选择器为本题生成 7 条规则、8 项义务。一个关于 NMR 参考来源的通用检查映射到了带有 RMP restraint、prior ensemble、fit objective 的原规则；MD 不确定性检查映射到了带有 R0、染料可及体积等荧光实验术语的规则。义务说明较通用，附带的原规则正文却保留了原方法限定。

RMP restraint、prior ensemble、fit objective 来自 FRET 辅助建模条款；R0、dye/AV 来自单分子 FRET 校准条款。这些条件都进入提示包；两份 B 答复实际带入的是 RMP 等词，不能将提示中全部条件归给答案。它们没有据此整题弃权，但增加了缺乏本题方法依据的限制说明。这表明“能映射到一条规则”还不足以说明规则正文适用于当前对象。这个具体问题比继续扩充规则数量更值得处理。

另有一个设计限制。自动推进条款要求 B 的最终答案引用具体规则编号，但共同输出要求没有强制提供这种引用。两份 B 都没有引用编号，只出现部分内部弃权名称。因此相关推进条件不满足；编号缺失本身不构成科学能力差的证据。B1 的分箱错误属于局部方法措辞，未显示影响核心计数；B2 未报告数值核心诊断属于内容差异，不能自动判为有害遗漏。当前保留停止动作，是因为原推进条件未全部满足、规则适用性仍有问题，并非这些差异证明了B失败。

7. 人工介入与证据角色

运行前，开发 Codex 整理公共说明、元数据、规则选择入口与隐藏评分依据，并修复运行环境。资料卡和评分标准均由开发者准备，未获领域专家独立确认。

四次运行期间没有人工科学提示，没有更换规则、模型、工具或输入，没有修改运行器。模型在自己的上下文中读取资料、自行尝试和修复分析。

运行后，开发 Codex 原样重放计算、直接对照源表、核对全文，并在本报告中纠正 A2 的数值和 B1 的箱长度表述。这些纠正只属于审计报告，不计为 Agent 的成果。有关 ES15 的解释是开发者根据已重放输出作出的说明，也不计为新增 Agent 增益。

8. 当前决定与下一步

本轮保留科学结果，暂不自动扩展到下一蛋白。原自动条件没有全部满足，提示适用性已有具体问题，科学收益也尚未稳定建立。第3行和 false 仅作为附录中的投入判断。没有开始 ADK、DHFR、新 MD 或新的 HSP90 问题运行；剩余费用不自动转化为重跑授权。

建议下一份科学计划优先核查现有开放方向片段与作者原生 NOE 违例时间序列的对应；先确认所需数据与映射是否已存在，不新增模拟、不调阈值追逐作者分类。资料不足则交付明确缺口。该工作尚未启动。

软件方面，建议下一份计划处理两个有限问题。首先，区分跨方法可复用的科学检查与来源论文特有的实现条件，只处理已暴露的两处选择关系。原方法条款保留原范围，跨方法问题明确标为有依据的项目归纳，不能删掉专用名词就宣称原文支持普适原则。其次，让“是否新增科学内容”和“是否提供规则引用”成为两个分别记录的要求，避免输出格式决定科学增益判断。这些是待审建议，本轮没有修改冻结规则或重测问题。

回到项目最初目的，本轮已经拿到了一个真实案例的可复核科学答案，也暴露了规则整理和 Agent 交付各自的问题。下一次比较需要新的、适用性说明明确的设计，才能检验这些规则是否值得保留为系统核心。

审阅后的记录修正

Pro 确认已读报告、核对表、规则及运行代码，并核对 Henot 原文；未获得原始答案、源表及逐次 stdout，因此没有独立复算。现已依据本机原始答复补上论文关系表的具体短引文与行号：未提及 CPMG 数值记为未讨论，B1 占比近似转述不再替整段速率及自由能背书。原评价保存于历史目录，四份 Agent 答案未改。详见审阅处置。

v4 后续授权与历史判定

用户已另行授权原生 NOE 对照、提示渲染窄修复及第二体系普通 Agent 分析。上文“停止自动扩展”保留为首轮原判定，不限制 v4 单独授权的科学工作。格式、科学质量、管理决定三栏见更新后的判定文件。a/d/e/f 为 true，c 为 true_with_local_wording_issue，b 为 false；row 3/proceed=false 不变。